

Zadanie z1 (tn) Kąt rozwarty równoległoboku o bokach długości 6 i 7 ma miarę 150° . Oblicz pole tego równoległoboku.

1) Wybieramy odpowiedni wzór na pole i podstawiamy dane:

Skorzystamy ze wzoru, który łączy długości boków i kąt między nimi, bo akurat takie informacje mamy podane w treści.

$$P = a \cdot b \cdot \sin \alpha$$

$$P = 6 \cdot 7 \cdot \sin 150^\circ$$

$$\sin 150^\circ = \sin (180^\circ - 30^\circ) = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

$$P = 6 \cdot 7 \cdot \frac{1}{2} = 21$$

UWAGA: nie ma znaczenia, czy użyjemy kąta ostryego czy rozwartego. Ich sinusy są równe, ponieważ miary tych kątów sumują się do 180 stopni.

Odp. $P = 21$.